Informe ejecutivo: evolución y proyección del NPS

1. Objetivo

El objetivo es brindar a Dirección una referencia para anticipar la evolución del NPS y apoyar la definición de acciones sobre la experiencia de los estudiantes.

El análisis se realizó sobre 51 meses de información, entre enero de 2021 y marzo de 2025. Cada registro representa un período mensual con el NPS y cuatro indicadores de experiencia estudiantil.

2. Principales hallazgos

La **Figura 1** muestra que el NPS presenta variaciones importantes entre meses y no mantiene una trayectoria estable.

- El promedio histórico del NPS es aproximadamente 46,6.
- Los drivers presentan valores más altos y menor variabilidad que el NPS.
- `Driver_C` es el indicador más relacionado con el NPS, aunque esto no significa que sea la causa directa de sus cambios.
- `Driver_B` y `Driver_C` presentan información similar.
- Una mejora en un driver no necesariamente se refleja de inmediato en el NPS.
- Conviene trabajar con distintos horizontes y escenarios, en lugar de una única proyección.

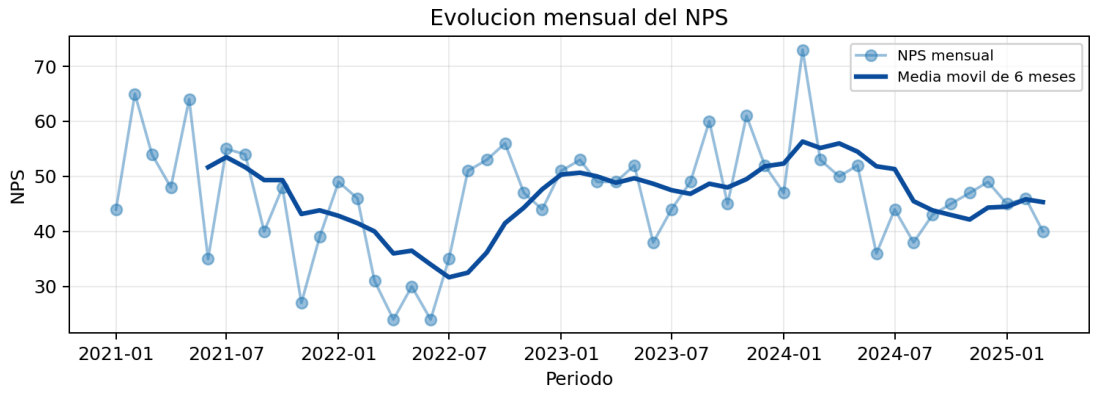


Figura 1. Evolución mensual del NPS. La línea clara muestra el valor mensual y la línea oscura muestra una tendencia suavizada.

3. Metodología y decisiones tomadas

Proyección del NPS

Primero se evaluaron modelos que utilizan únicamente el comportamiento histórico del NPS. Esta decisión evita suponer que conocemos los valores futuros de los drivers.

Se reservaron los últimos 12 meses para evaluar los modelos y se probaron horizontes de 3, 6 y 12 meses.

Horizonte	Modelo recomendado	Error promedio
3 meses	Naive estacional	1,00
6 meses	Naive estacional	5,17
12 meses	ARIMA(1,0,0)	3,99

El MAE se expresa en puntos de NPS y muestra el error promedio del modelo. En la tabla, un MAE de 1,00 significa un error aproximado de 1 punto; 5,17 significa un error aproximado de 5 puntos; y 3,99, un error cercano a 4 puntos. Cuanto menor es el MAE, más cerca estuvieron las proyecciones de los valores reales durante la evaluación.

En términos de negocio, para decisiones de los próximos 3 a 6 meses conviene utilizar Naive estacional, porque presenta el menor error en esos plazos. Para la planificación anual conviene utilizar ARIMA(1,0,0), que mantiene un error promedio cercano a 4 puntos de NPS. Por lo tanto, no se recomienda utilizar un único modelo para todos los horizontes.

Escenarios con los drivers

Como no se conocen los valores futuros de los drivers, primero se proyectan utilizando su comportamiento histórico. Luego se construyen tres escenarios:

Pesimista: los drivers empeoran progresivamente.

Base: los drivers siguen su evolución central estimada.

Optimista: los drivers mejoran progresivamente.

Ridge se utiliza como modelo principal porque es más sencillo de explicar. SARIMAX se utiliza como contraste porque considera también la evolución temporal del NPS, los retrasos y la estacionalidad.

Estas proyecciones muestran qué podría ocurrir si se cumplen los supuestos definidos. No demuestran que un driver cause directamente los cambios del NPS.

La **Figura 2** presenta el rango de resultados posibles bajo los tres escenarios.

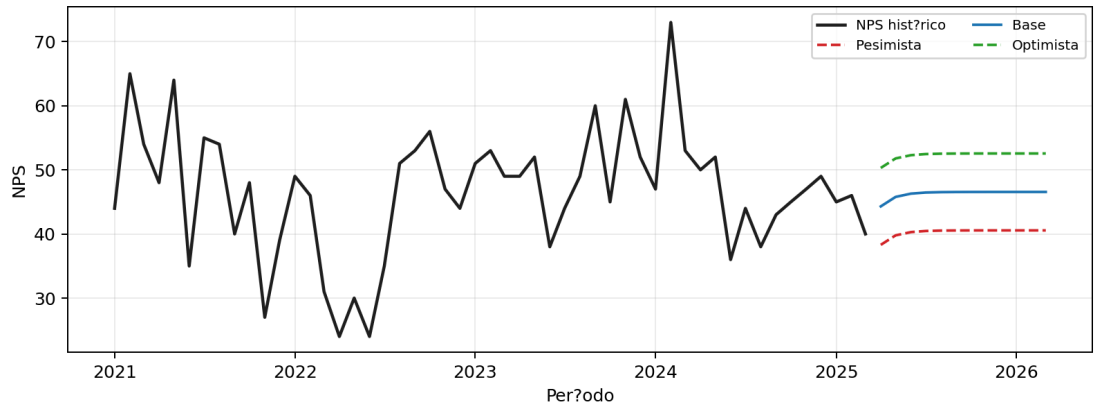


Figura 2. Escenarios de proyección del NPS. El escenario Base representa la trayectoria central; los otros dos muestran posibles desvíos.

4. Implicancias para Dirección

- El escenario Pesimista muestra una disminución del NPS y requiere acciones preventivas.
- El escenario Base indica estabilidad, pero no una mejora significativa.
- El escenario Optimista muestra el potencial de mejora si los drivers evolucionan favorablemente.
- Conviene utilizar los escenarios para definir objetivos y planes de acción, no como valores exactos.
- El seguimiento debería actualizarse mensualmente con los nuevos datos.

5. Limitaciones y supuestos

- El horizonte no estaba definido; por eso se evaluaron 3, 6 y 12 meses.
- La información cubre solo 51 meses y no permite estimar con mucha precisión cambios de largo plazo.
- No conocemos el universo total de estudiantes ni la cantidad de respuestas de cada mes.
- Los drivers futuros deben estimarse si la Universidad no cuenta con metas propias.
- Ridge y SARIMAX generan resultados diferentes; la elección final debe confirmarse comparando su error histórico.
- Una mejora en un driver no implica automáticamente una mejora equivalente en el NPS.

6. Recomendación final

Para la gestión de los próximos meses, conviene utilizar la proyección de corto plazo como una señal de alerta y actualizarla cada mes con los nuevos resultados. Para una planificación anual, se recomienda utilizar una referencia más estable y acompañarla con un rango de posibles resultados.

Los escenarios Pesimista, Base y Optimista deberían utilizarse para preparar decisiones: anticipar riesgos, definir objetivos y priorizar acciones sobre los drivers que presenten mayor deterioro. No se recomienda tomar el escenario Base como un resultado garantizado.

Como próximo paso, sería importante incorporar la cantidad de respuestas y el universo de estudiantes, junto con información de carrera, sede, modalidad, avance académico, consultas, reclamos y calendario institucional. Esto permitiría identificar qué grupos necesitan atención, orientar mejor los recursos y mejorar progresivamente la capacidad de anticipar cambios en el NPS.